



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

计算机图形学 实验报告

姓名 杨博文 学号 202311081015
院系 人工智能学院 专业 计算机科学与技术

2025 年 4 月 17 日

摘 要

计算机图形学的第四次实验，主要内容包括为 SMPL 模型与网格参数化。

目录

1	运行环境及运行方式	3
2	任务 1: 观察手部	3
2.1	任务要求	3
2.2	关键代码	3
2.3	结果图片	4
3	任务 2: 换张图片	4
3.1	任务要求	4
3.2	关键代码	5
3.3	结果图片	5
4	任务 3: 改变纹理	7
4.1	任务要求	7
4.2	关键代码	7
4.3	结果图片	8

1 运行环境及运行方式

硬件为 Macbook Air, M2 芯片, 操作系统为 MacOS Sequoia 15.0。

IDE 为 Pycharm2024.1.3。虚拟环境由 conda 管理。

2 任务 1: 观察手部

2.1 任务要求

在 COCO-on-SMPL.py 的基础上, 编写新函数 `smpl_view_set_axis_hand`, 调整模型位置与观察角度, 查看清晰的手部关键点。

2.2 关键代码

```
def smpl_view_set_axis_hand(ax, azimuth=0):
    ax.view_init(elev=60, azim=azimuth)
    center = np.array([0.35, 0.85, 1.1])#左手
    max_range = 0.1
    ax.set_xlim(center[0] - max_range, center[0] + max_range)
    ax.set_ylim(center[1] - max_range, center[1] + max_range)
    ax.set_zlim(center[2] - max_range, center[2] + max_range)
    ax.axis('off')

# 手
ax = fig.add_subplot(144, projection='3d')
ax.scatter(Z,X,Y,s=0.2,c='k')
smpl_view_set_axis_hand(ax,0)
plt.show()

# 手部关键点
ax = fig.add_subplot(133, projection='3d')
ax.scatter(Z,X,Y,s=0.02,c='k')
ax.scatter(collected_z, collected_x, collected_y, s=25, c=np.arange(len(Demo['y'])))
smpl_view_set_axis_hand(ax)
plt.title('Left hand keypoints')
plt.show()
```

我们复制了 `smpl_view_set_axis_face` 函数的部分内容, 然后一点点对手的位置进行平移、旋转, 最后得到了完美看手的坐标。演示效果图如图 2。后面两部分是两次分别的

输出展示。

2.3 结果图片

这里我们看一看两张图片的结果吧 ~

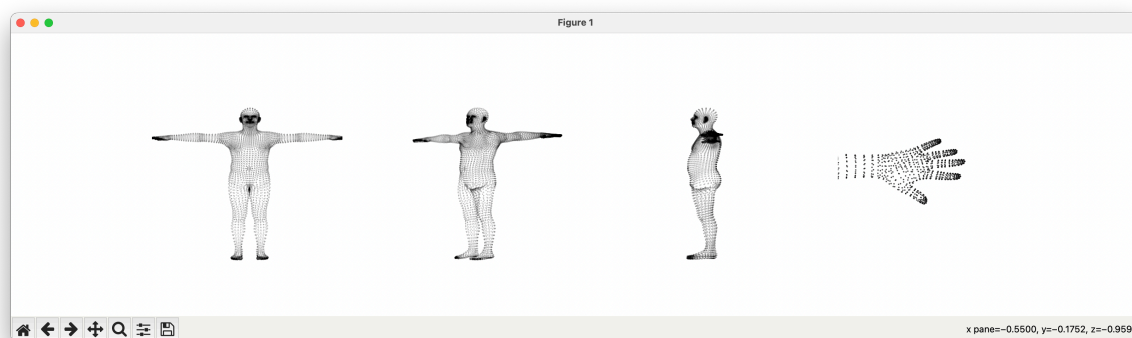


图 1: 实验 1 第一张结果

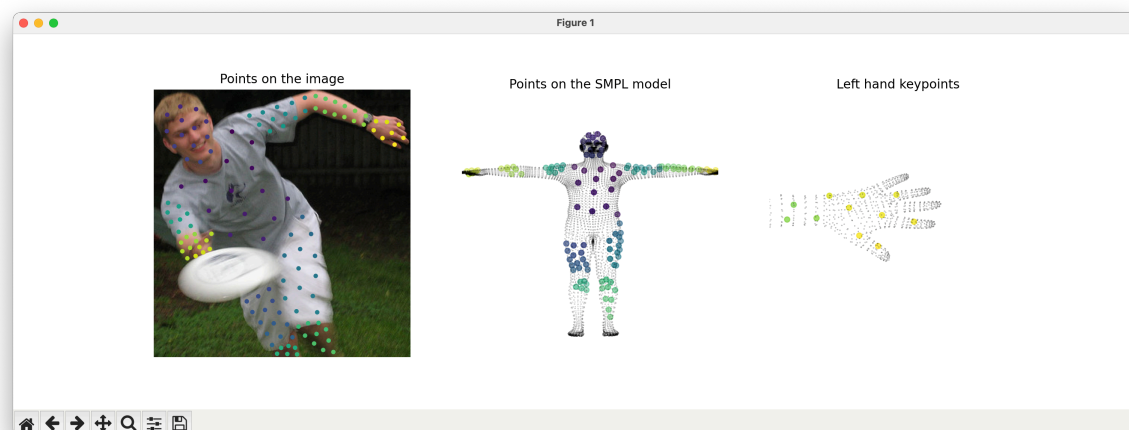


图 2: 实验 1 第二张结果

3 任务 2: 换张图片

3.1 任务要求

在”COCO-Visualize.py”的基础上，在 DensePose COCO 数据集中自选图像展示人体关键点与 mask；

3.2 关键代码

```
# Get img id's for the minival dataset.
im_ids = dp_coco.getImgIds()
# Select a random image id.
# Selected_im = im_ids[randint(0, len(im_ids))] # Choose im no 57 to replicate
Selected_im = 32861
# Load the image
im = dp_coco.loadImgs(Selected_im)[0]
# Load Anns for the selected image.
ann_ids = dp_coco.getAnnIds( imgIds=im['id'] )
anns = dp_coco.loadAnns(ann_ids)
# Now read and b
im_name = os.path.join( coco_folder + 'val2014', im['file_name'] )
I=cv2.imread(im_name)
plt.imshow(I[:,:,:-1]); plt.axis('off'); plt.show()
```

这部分比较简单，我们把 Selected_im 改掉即可。

3.3 结果图片

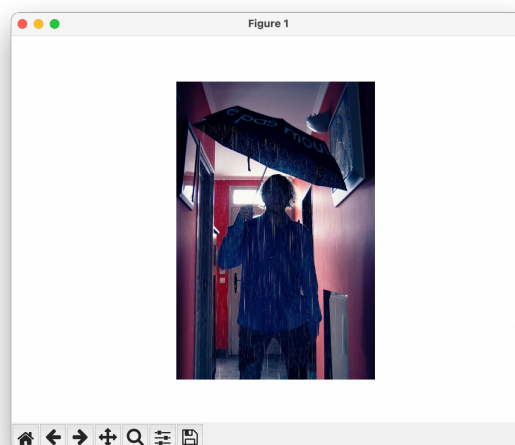


图 3: 实验 2 第一张结果

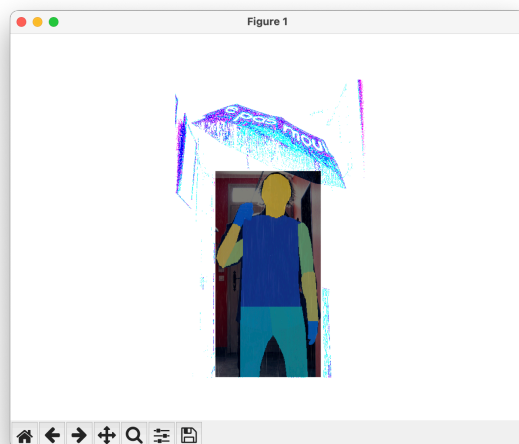


图 4: 实验 2 第二张结果

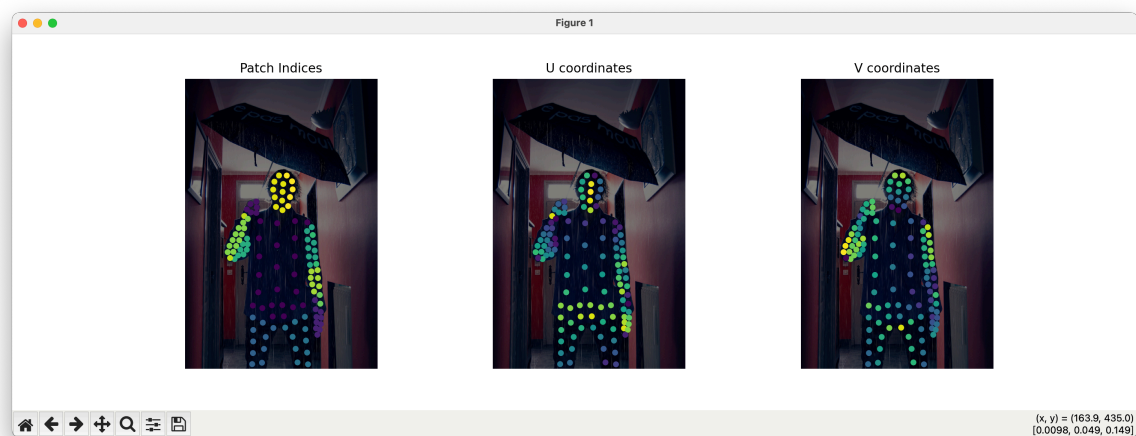


图 5: 实验 2 第三张结果

4 任务 3: 改变纹理

4.1 任务要求

在 COCO-Visualize.py 与 RCNN-Texture-Transfer.py 的基础上, 调用 TransferTexture 函数, 将任务 2 中自选图像的纹理替换为示例纹理。

4.2 关键代码

```
DensePoseData_dir = "/Users/yangbowen/Desktop/本科/大二/大二下课程  
/计算机图形学/2025.4.10计算机图形学/DensePose/DensePoseData"  
  
Tex_Atlas = cv2.imread(os.path.join(DensePoseData_dir, 'demo_data/  
texture_from_SURREAL.png'))[:, :, ::-1]/255.  
TextureIm = np.zeros([24, 200, 200, 3])  
# 将“图集”表示的人体纹理, 按照 24个部分分割  
for i in range(4):  
    for j in range(6):  
        TextureIm[(6*i+j) , :, :, :] = Tex_Atlas[(200*j):  
            (200*j+200), (200*i):(200*i+200) , : ]  
    ...  
I_im = np.zeros(I.shape[:-1]).astype(np.uint8)  
U_im = np.zeros(I.shape[:-1]).astype(np.uint8)  
V_im = np.zeros(I.shape[:-1]).astype(np.uint8)  
...  
for xx, yy, i, u, v in zip(Point_x, Point_y, Point_I, Point_U, Point_V):  
    yy = round(yy)  
    xx = round(xx)  
    for x in range(max(xx-20, 0), min(xx+20, I.shape[1]-1)):  
        for y in range(max(yy-20, 0), min(yy+20, I.shape[0]-1)):  
            I_im[y, x] = round(i)  
            U_im[y, x] = round(u * 200)  
            V_im[y, x] = round(v * 200)  
plt.subplot(1,3,1)  
plt.scatter(Point_x, Point_y, 22, Point_I)  
plt.subplot(1,3,2)  
plt.scatter(Point_x, Point_y, 22, Point_U)  
plt.subplot(1,3,3)
```

```
plt.scatter(Point_x,Point_y,22,Point_V)
...
IUV =np.concatenate((I_im[:, :, np.newaxis],U_im[:, :, np.newaxis],
V_im[:, :, np.newaxis]), axis =2 ).astype(np.uint8)
image = TransferTexture(TextureIm,I,IUV)
fig = plt.figure(figsize=[14,14])
plt.imshow(image[:, :, ::-1]); plt.axis('off'); plt.show()
```

第一部分是导入纹理，第二部分是初始化 IUV 数组为原图像的前两维，第三部分是根
据已读取的标注得到 IUV 数组并且将格的大小调整至 40*40。最后调用 TransferTexure
函数即可。

4.3 结果图片

前三张输出图片与任务 2 一致，这里不再重复给出。最后替换掉纹理的图像如图 6。



图 6: 实验 3 第四张结果